PERTAMINA
PATRA NIAGA

MULTI-MODALITY · AI ON THE EDGE · LORA MESH

GLD

Multi-Modality Gas Leak Detector

Sistem deteksi kebocoran gas yang menggabungkan delapan sensor dalam satu unit, mengklasifikasikan jenis gas langsung di perangkat dengan kecerdasan buatan, dan mengirimkan hasilnya secara nirkabel ke dashboard pemantauan kilang secara real-time.



8
sensor gas dalam satu unit

<166 ms
inferensi AI langsung di perangkat

99,31%
akurasi model pada data validasi laboratorium

LoRa Mesh
920–923 MHz, terenkripsi AES-128

Pelengkap sistem yang sudah ada. GLD menambah informasi klasifikasi jenis gas sebagai lapisan pemantauan *advisory*, berjalan mandiri tanpa mengubah alarm, logic trip maupun interlock sistem F&G dan DCS.

Dikembangkan bersama Korporasi Kinarya ITB · LAPI Ganesha Utama

Mengapa GLD

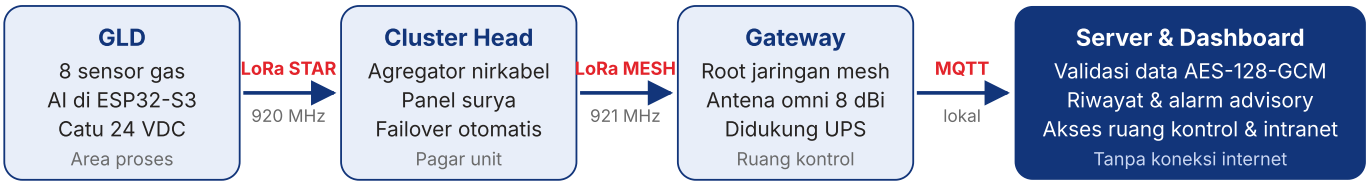
Kebocoran gas mudah terbakar dan beracun adalah salah satu risiko terbesar di fasilitas migas. Detektor gas konvensional umumnya bekerja dengan satu jenis sensor untuk satu jenis gas. Hasilnya berupa nilai konsentrasi, tetapi tidak menunjukkan **gas apa** yang sedang bocor. GLD membaca pola respons delapan sensor sekaligus, lalu model kecerdasan buatan di dalam perangkat menentukan jenis gasnya.

Aspek	Detektor konvensional	GLD Multi-Modality
Jenis sensor	Industrial grade, satu modalitas per detektor (infrared untuk HC, elektrokimia untuk H_2S)	Larik 8 sensor semikonduktor dalam satu unit
Keluaran	Nilai konsentrasi (%LEL / ppm), 4–20 mA	Label jenis gas beserta nilai confidence
Infrastruktur data	Hardwired ke marshalling / panel F&G	Catu 24 VDC; data nirkabel LoRa ke Gateway
Peran	Lapisan proteksi utama	Lapisan pemantauan tambahan (advisory)

Cara Kerja

1. **Sampling udara**
   Kipas DC aktif menarik udara melalui filter stainless wire mesh
2. **Akuisisi 8 kanal**
   ADC 24-bit ADS1256, pemindaian seluruh sensor setiap 500 ms
3. **Pengolahan sinyal**
   Kalibrasi otomatis & moving average 10 sampel per kanal
4. **Inferensi AI**
   Klasifikasi jenis gas + nilai confidence langsung di perangkat
5. **Pelaporan**
   Data & alarm dikirim terenkripsi; laporan berkala tiap 10 detik

Arsitektur sistem



Standalone: tidak terhubung ke panel F&G maupun DCS eksisting — tidak ada perubahan wiring, logic alarm, trip atau interlock.

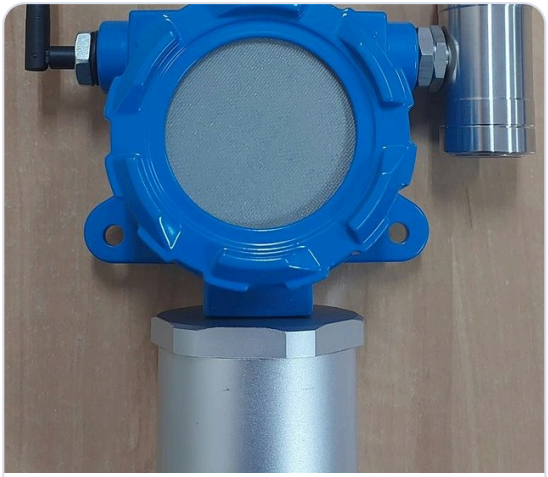
Delapan sensor, satu sidik jari gas — sensitivitas umum menurut pabrikan sensor

- **MQ-8** — Hidrogen (H_2)
- **MQ-135** — Kualitas udara (NH_3, benzena, asap)
- **MQ-3** — Alkohol / etanol
- **MQ-5** — LPG, gas alam
- **MQ-4** — Metana (CH_4), CNG
- **MQ-7** — Karbon monoksida (CO)
- **MQ-6** — LPG, butana, propana
- **MQ-2** — Gas mudah terbakar umum

Spesifikasi Teknis

Gas Leak Detector (node sensor)

Sensor gas	8 kanal seri MQ (Winsen)
Sensor lingkungan	Sensirion SHT40 (suhu & kelembapan)
Akuisisi	ADC 24-bit ADS1256, siklus 500 ms
Prosesor	ESP32-S3 — kontrol, komunikasi & inferensi lokal
Keluaran AI	Label jenis gas + confidence; waktu inferensi <166 ms
Kelas model R4.0	Clean Air, LPG, H_2
Komunikasi	LoRa STAR 920–923 MHz, AES-128-GCM, anti-replay
Antarmuka lokal	RS-485 Modbus RTU (read-only)
Catu daya	24 VDC hardwired; maks. terukur 7,995 W (±0,33 A)
Keluaran alarm	1 keluaran 24 V untuk buzzer/LED eksternal
Housing	Aluminium die-cast, mesh stainless, IP66 (target)
Entry kabel	Cable gland M20 × 1,5
Pemasangan	Pelat 250 × 250 mm + 2 U-bolt pada tiang 2"



Unit GLD: housing aluminium, mesh stainless, beacon alarm & antena LoRa



Bukaan sensor dengan filter stainless wire mesh

Cluster Head

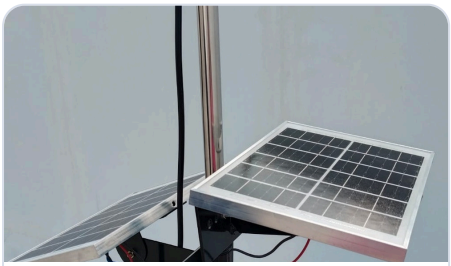
Fungsi	Agregator LoRa STAR → penerus LoRa MESH multi-hop
Radio	2 × E22-900MM22S; antena 3 dBi & 8 dBi
Daya	2 panel surya 6 W + baterai 18650; tanpa kabel
Routing	Parent dinamis, failover otomatis

Gateway

Fungsi	Root jaringan mesh, jembatan ke jaringan IP
Antena	Omni 8 dBi di atap, koaksial LMR-400 ≤15 m + arrester
Uplink	Wi-Fi 2,4 GHz ke router lokal
Daya	220 VAC melalui adaptor, didukung UPS

Server lokal

Perangkat	PC fisik 4 core / 8 GB / SSD 256 GB, 2 port LAN
Aplikasi	MQTT broker, Node-RED, basis data, dashboard web
Jaringan	LAN-1 ke jaringan GLD; LAN-2 ke intranet hanya untuk dashboard



Cluster Head bertenaga surya

Keamanan & keandalan

- Payload terenkripsi dan terautentikasi AES-128-GCM, dengan proteksi anti-replay di server.
- Jaringan GLD terpisah tanpa akses internet; server tidak meneruskan lalu lintas antar jaringan.
- Jalur alternatif otomatis bila salah satu Cluster Head tidak berfungsi.
- Gateway, router dan server didukung UPS agar data dan alarm tetap tercatat.

Status & Rencana Pengembangan

Siap diuji di lapangan — Tahap berikutnya

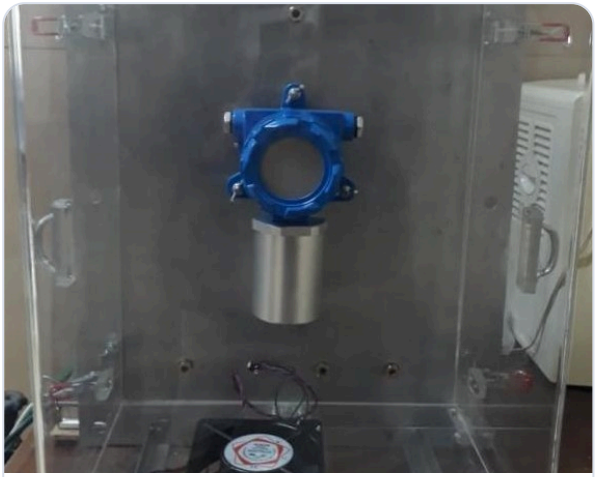
Setelah pengujian laboratorium, sistem memasuki tahap field testing di lingkungan kilang sebagai lapisan pemantauan tambahan, berdampingan dengan sistem deteksi gas yang sudah terpasang.

Hasil pengujian laboratorium — Selesai

- Rantai GLD – Cluster Head – Gateway – Server berjalan end-to-end.
- Akurasi model 99,31% pada data validasi laboratorium (kelas Clean Air, LPG, H_2).
- Jaringan mesh diuji dengan 8 Cluster Head bertingkat hingga 3 lompatan.
- Alarm terkirim otomatis ke server tanpa permintaan (push alarm).
- Komunikasi stabil saat diuji dengan gangguan sinyal kanal yang sama (uji awal).
- Factory Acceptance Test laboratorium: 7 dari 7 butir uji lulus.
- Pre-scan emisi EMC (EN 55032) telah dilakukan.

Sertifikasi — Dalam proses

ATEX/IECEx dengan usulan skema II 2G Ex db IIC T4 Gb, perlindungan IP66/67, EMC EN 61000-6-2/-4, serta perangkat radio sesuai ketentuan SDPPI.



Chamber uji gas portabel untuk pengambilan dataset di lokasi

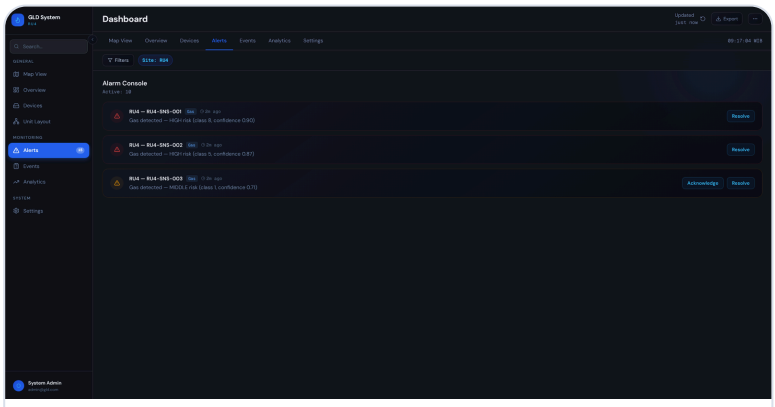
Model AI yang dilatih di tiap kilang

1	2	3	4
Chamber dibawa ke kilang	Ambil dataset gas setempat	Latih model	Pasang ke firmware GLD

Gas target pengembangan berikutnya, seperti H_2S, hidrokarbon C4–C5+, metana, CO dan benzena, ditambahkan melalui pengumpulan dataset dan pelatihan lanjutan sesuai kebutuhan tiap unit.

Rencana penerapan 6 Refinery Unit

Unit	GLD	Cluster Head	Gateway
RU II	10	3	1
RU III	4	3	1
RU IV	3	2	1
RU V	2	1	1
RU VI	4	2	2
RU VII	5	11	1
Total	**28**	**22**	**7**



Dashboard pemantauan: status perangkat, konsol alarm dan riwayat deteksi